

PODCAST · 投研笔记

聊聊国产芯片到底走到哪了？ 芯片「卡脖子」何时能解决？

有富同享 · 张圣贤（科创芯片 ETF 富国基金经理）× 杨洋（长江证券电子首席）

主播

@发财大子

时长

79 分钟

嘉宾

张圣贤 / 杨洋

发布

2026-06-21



目录

- 1 基础概念：半导体/芯片/集成电路的关系
- 2 芯片四大品类 & CPU vs GPU 配比演变
- 3 制程划分与芯片诞生全流程
- 4 产业链上中下游 & 光刻机卡脖子真相
- 5 自主可控时间表：3-5 年仍是难题
- 6 摩尔定律 vs 韬定律（华为提出）
- 7 DeepSeek 适配国产芯片的深层意义
- 8 AI 驱动行情复盘：全球共振与持续性

- 9 国产替代的长逻辑：从政策导向到产业自觉
- 10 投资操作：追高 vs 等待 + 设备材料补涨
- 11 风险预警 & 终极判断
- 12 数据溯源 + 催化跟踪表

壹

基础概念：半导体/芯片/集成电路

01:20 - 04:20

三层关系（大小包含）

三个词日常混用，本质是原料→半成品→成品 的递进关系：

- 半导体（最大） = 介于导体和绝缘体之间的材料（硅、锗、砷化镓、碳化镓等）
- 集成电路 = 在硅片上设计出的电路结构（半成品）
- 芯片 = 封装好的集成电路（最终成品）

形象比喻：半导体是小麦，芯片/集成电路是包子。投资角度，三个指数的成分股其实差不多。

生活应用案例

生活场景	所用芯片	类型
充电宝	电源管理芯片（电压控制、防过载）	模拟
LED 灯	电能→光能转换	模拟
麦克风	MEMS 声音传感器	传感器
智能手表（测海拔）	气压传感器	传感器

生活场景	所用芯片	类型
手机拍照	CIS 图像传感器	传感器
Wi-Fi / 蓝牙	射频（RF）芯片	通信

💡 **推断** 只要用电的东西基本都需要芯片。芯片"无处不在"，并不只是 CPU/GPU。



芯片四大品类 & CPU:GPU 配比演变

05:41 - 12:30

四大品类

品类	用途	代表/规模
逻辑芯片	运算处理（CPU/GPU/MCU 等）	传统最大品类
存储芯片	DRAM/NAND/HBM 等数据存储	今年或成最大（涨价驱动）
模拟芯片	模拟信号处理（电源管理、信号链）	强经验导向
传感器芯片	光/声/气压等物理信号→电信号	CIS、MEMS 等

CPU vs GPU 配比演变（关键拐点）

黄仁勋台北 Computex 刚发布 NVIDIA 自研 CPU —— **CPU 估值重估的信号**。

阶段	CPU:GPU 配比	驱动因素
H100/B200 时代（1-2 年前）	1 : 8	GPU 算力受限
GB200/GB300 时代（现在）	1 : 4	并发任务管理需求上升
未来 1	1 : 1	CPU 调度瓶颈显现
未来 2	几 : 1	CPU 角色更关键

💡 **推断** GPU 投资逻辑在消退，CPU/调度类芯片会成为下一波关注点——CPU 公司（如海光、龙芯）估值有望重估。

叁

制程划分与芯片诞生全流程

12:36 - 22:40

制程划分

- **28nm 是分水岭**：28nm 以下先进，28nm 及以上成熟
- 分界线动态迭代：28nm 刚出时是先进制程，现在 14nm 才算
- 命名源自 **晶体管栅极宽度**（电路中能做的最小尺寸）

设计 vs 模拟 难度差异

- **数字设计（先进制程）**：自动化程度高，工具链成熟
- **模拟设计（成熟制程）**：强经验——同样两连接点，数字画直线，模拟要 45° 斜线效果才好

芯片诞生四阶段

设计（EDA/IP）→ 制造（光刻/刻蚀/沉积/清洗）→ 封装 → 测试/销售

环节	关键要素	成本/难度
EDA 软件	芯片的「CAD」 (Cadence/Synopsys)	海外垄断
IP 核	可复用设计模块 (Arm 公版 CPU IP)	独立行业
掩膜版 (Mask)	设计→制造的交付物	14nm 约一两千万美金/套
沙子→硅	石英砂 (不是普通沙子)	纯度 11 个 9 (99.999999999%)

💡 **推断** 掩膜版成本是国产替代的天然壁垒：1 万颗和 1 亿颗的掩膜成本一样，必须有规模才能摊薄——这正是 2014 大基金 10 年后见效的逻辑。

肆

产业链上中下游 & 光刻机卡脖子真相

22:43 - 29:15

产业链结构 + 中国现状

环节	内容	中国现状
上游	设计 + EDA + IP	较强 (华为海思、寒武纪、地平线)
中游	制造 (晶圆代工)	较弱 (中芯国际 14nm, 先进受阻)
下游	封装测试	最成熟 (长电、通富、华天)

为什么制造最难?

- 7nm 以下全球仅 **台积电、三星** 两家能做
- Intel 也在追赶但良率受限
- ASML EUV/DUV 光刻机 **单台几十亿元人民币**，含 **几十万个零件**
- 全球分工紧密：**没有一个国家能完整覆盖最尖端全产业链**

"卡脖子" 完整链条

ASML 光刻机 → 极紫外光源（美德元件）→ 整机集成

限制中国获取 → 7nm 以下先进制程受阻 → 28nm 以下设备和材料也受制

- 光刻机之外，**高纯度硅片**（日本信越/SUMCO）也是替代难点
- 中国设备和材料当前能做的精度边界：**28nm**

 **推断** "卡脖子" 不是光刻机单点，是整个上游供应链的卡位。这也是 2014 大基金全产业链铺开的战略意义。

伍 自主可控时间表：3-5 年仍是难题

29:17 - 33:15

杨洋判断

- ASML 做了几十年，集合全球最头部公司支持
- **3-5 年内做到完全自主可控（光刻机为代表）"还有点难度"**
- 自主可控 = 应对极端情况的 **底线**，不是经济学概念
- 只要科技在进步，"自主可控"标准会持续迭代

当下的应对策略

1. **多芯片堆叠 / Chiplet**：单芯不够，多芯来凑
2. **架构创新 + 系统优化**：弥补制程差距
3. **先进封装（3D 堆叠）**：缩短关键路径

4. 软件/算法降本：不一定非要用最高端芯片

"卷出来 = 全球能打" 的历史规律

产业	20 年前状态	当下
LED	国产化起步	全球领先
面板	技术引进	席卷全球
光伏	起步晚	全球龙头
芯片（推断）	卡脖子中	下一个"卷出来"

“

任何一个在国内卷出来的行业，在全球都非常能打。

— 张圣贤

陆

摩尔定律 vs 稻定律（华为提出）

33:17 - 43:30

两套路径对比

维度	摩尔定律	稻定律（华为）
核心思路	晶体管数量翻倍/18 个月（线宽缩小）	缩短关键路径（数据搬运+运算时间）
路径	平面缩小（等比例缩放）	3D 堆叠（先进封装）+ 架构创新

维度	摩尔定律	稻定律（华为）
解决的问题	算力密度提升	信号传输+运算协同效率
物理极限	接近原子尺寸（1-2nm）	暂无明显极限
现状	越来越难（漏电流+功耗）	仍处早期探索

摩尔定律为什么撞墙？

- 晶体管缩小 → 源极-漏极距离过近 → **漏电流** → 发热 → 功耗问题
- 不得不关闭部分晶体管散热 → **有效算力打折**
- 工艺改进成本指数级上升

"外卖员" 比喻（稻定律）

原来每条电路一个外卖员送所有单；现在分区域划分（系统调度优化）—— 类比 GPU 与 CPU 协同。家里煮水、煮饭、烧菜 **并行处理** 而非串行。

 **推断** 两个定律不是替代关系，是 **互补**：摩尔继续追求单芯密度，稻定律追求系统级效率。**2nm 制程 + 稻定律 = 终极方案**。中国 14nm 仍可继续走摩尔（还有空间），同时发展稻定律。

柒

DeepSeek 适配国产芯片的深层意义

43:32 - 47:55

事件

DeepSeek 模型适配国产算力（华为昇腾等）进行推理 —— **国产模型 + 国产算力的完备生态**。

为什么大家兴奋？

- 形成"保底"能力：即使外部切断（CUDA/Arm 等）也能继续运转
- 验证了"不用最顶级芯片也能跑通"
- "梯子早晚会被抽走" —— 必须自建体系

"水密结构" 教育比喻

国外用最聪明的"教法"教小孩（高端芯片）；国内用适配当下的教法（成熟芯片+架构优化）也能让小孩成才。关键：教育方式要适配孩子当前智商。

概念辨析

概念	本质	维度
昇腾	华为 AI 芯片系列	产品
CUDA	NVIDIA 的 GPU 生态	开发平台

💡 推断 两者不是同维度概念。昇腾是对标英伟达 GPU 的硬件；CUDA 是其生态护城河——国产替代不仅要去做硬件，更要建生态。

捌

AI 驱动行情复盘：全球共振与持续性

47:56 - 57:09

行情演化路径

阶段	主导细分	核心驱动	龙头地区
第 1 阶段（2-3 年前）	GPU	AI 算力缺口	美国（英伟达）

阶段	主导细分	核心驱动	龙头地区
第 2 阶段（近 1 年） HBM/DDR5 涨价	韩国（三星/SK海力士）		
第 3 阶段（最近）	电力/功率/被动器件	功耗提升	日美 + A 股
下一阶段（推断）	模拟/电源/MLCC	AI 芯片功耗剧增	关注 A 股

全球共振 vs 节奏分化

- 共振根因：都是 AI 拉动
- 差异点：拉动方向不同（美股 GPU → 韩股存储 → 日股/A 股设备材料 → A 股功率模拟）
- A 股估值高（市梦率）：用 市值视角对标海外龙头未来份额 —— 想象空间大
- 国内 AI 投入 才刚刚开始，增速会比海外更快

AI 投资闭环判断

海外巨头当前阶段： 现金流消耗差不多，还没到融资阶段。这个时点判断持续性还为时过早，但至少会持续较久。

💡 推断 A 股现在炒的是"算力周边配套"（电源/被动/模拟芯片）—— AI 芯片功耗变大后，周边配套需求激增。这条线 6-7 月份某存储公司上市前还会强化。

玖

国产替代的长逻辑：从政策导向到产业自觉

57:10 - 01:00:35

三阶段历史脉络

时间	事件	意义
2014	成立国家集成电路产业投资基金（大基金）	政策导向起点
2018-2019	美国断供华为	产业 自觉 开始
2019-2025	韩称效应（一起受伤→一起用国产）	国产芯片有了一试机会
当下	设计公司+制造+设备材料全面铺开	规模效应+学习曲线兑现

规模效应的破解（核心）

- 14nm 掩膜版 **一两千万美金一套**
- 生产 1 万颗和 1 亿颗，掩膜成本 **完全一样**
- 过去替代难 → 现在有了规模和订单摊薄成本
- 大基金 10 年前的"绝望投资"今天看是高瞻远瞩

核心逻辑链（推断）

政策驱动（2014 大基金）→ 外部断供触发（2018-19）→ 产业自觉 → 设计公司先受益 → 制造/设备/材料跟进 → AI+国产替代双轮驱动 → 下一个 10 年：芯片产业全球化输出

 **推断** 前 10 年是"政策导向"，后 10 年是"产业自觉"——投资逻辑从 Beta 转为 Alpha。只有当上下游同时自发做国产替代，才能形成长期正循环。

拾

投资操作：追高 vs 等待 + 设备材料补涨

01:00:36 - 01:09:49

专业投资者 vs 普通投资者

角色	策略	理由
专业投资者	分析具体公司订单/业务趋势	长期视角持有
普通投资者	指数定投（科创芯片 ETF 等）	不错过每个阶段

过去一两年芯片算力板块平均涨幅 **1-2 倍**，坚持拿着能吃到；个别股 5-10 倍非常态。

短期波动事实

- 过去两年 **回撤 10-20% 是常态**
- 短期情绪有过热迹象
- "买在无人问津时，卖在人生鼎沸时"

资金管理要点

- 控制仓位**：切忌重仓单一方向
- 波段操作**：能力允许时可适当高抛低吸
- 长期信仰**：在巨头无重大风险信号前，每次调整都是机会

设备材料补涨的传导逻辑

设计公司（订单爆满）→ 制造/封测厂（产能打满）→ 设备厂（扩产需求）→ 材料厂（投产消耗）

- 存储厂商（Fab/IDM）资本开支已启动
- 本轮扩产 **相对克制**（吸取上一周期教训——美光负毛利）
- 2025-2026 设备和材料板块 **持续走强**
- 6-7 月份国内某存储公司上市**——上市前必然大买设备和材料

💡 **推断** 本轮投入量和周期被拉长，对投资者体验更友好——不会短期一次性涨完。设备和材料的补涨逻辑还在延续。

拾壹 风险预警 & 终极判断

01:09:50 - 78:46

三大类风险

风险类型	具体表现	跟踪指标
技术路线更迭	指纹→人脸等范式切换	紧密跟踪产业新闻
AI 投资闭环	投入大但变现难	现金流转融资→举债阶段
宏观流动性	美联储利率走向	议息会议表态

关键判断拐点

"投资→变现闭环 **始终没打通**": 现金流转融资→举债阶段。当前阶段：大厂刚把自己的现金流消耗差不多，**还没到融资阶段** → 还会持续较久。

对比新能源（关键类比）

- 2021 年新能源股价高点时，业绩还很好
- 2021 Q1 见顶，但产业实际高点 2-3 季度后
- **股价高点 ≠ 业绩高点**，往往领先 2-3 个季度
- 芯片当下 **业绩一片欣欣向荣** → 还在左侧

流动性与技术面信号

- 美联储议息会议表态
- 交易拥挤度（软件/研报可查）

- 技术分析（K 线 + 资金信号）

AI 监管风险

AI 替代人工 → 失业 → 政府监管 → 阶段性修整。不影响 5-10-20 年大趋势，但可能引发半年到一年的回调。

终极判断（嘉宾收尾）

“

我们现在输在一个见证历史的一个时刻。

— 张圣贤

- 中国芯片产业 **仍处相对早期阶段**
- 国产化率会持续提升
- 历史经验：LED → 面板 → 光伏 → 芯片
- 未来 10-20 年，人类对芯片和 AI 的依赖会持续提升

 **推断** 嘉宾虽偏乐观（屁股决定脑袋——ETF 经理天然看多），但 **历史产业演进的类比有参考价值**。需关注：①业绩兑现节奏 ②美联储流动性 ③技术路线变迁。

拾贰 数据溯源 + 催化跟踪表

关键数据速查表

数据/事实	数值/范围	来源/性质
硅片纯度	11 个 9（99.999999999%）	✓ 原文
黄金「四九金」纯度	4 个 9（99.99%）	✓ 原文

数据/事实	数值/范围	来源/性质
14nm 掩膜版成本	一两千万美金/套	✓ 原文
ASML EUV 光刻机零件数	几十万个	✓ 原文
全球能做 7nm 以下的玩家	仅台积电、三星	✓ 原文
28nm 中国设备/材料能力	是当前边界	✓ 原文
光刻机自主可控时间	3-5 年内仍难	⚠ 推断
过去两年芯片回撤幅度	10-20%	✓ 原文
过去一两年芯片算力涨幅	1-2 倍（指数） / 5-10 倍（个股）	✓ 原文
CPU:GPU 配比演变	1:8 → 1:4 → 1:1	✓ 原文
摩尔定律时间间隔	18 个月	✓ 原文

催化跟踪表（投资相关事件）

- 催化
- 已发生
- 待跟踪

事件	时间	影响方向	标的类型	状态
国内某存储公司上市	2025-06~07	设备/材料需求	北方华创、中微、沪硅产业等	待跟踪
美联储议息会议	持续	流动性	科技股整体	待跟踪
黄仁勋发布 NVIDIA CPU	已发生	CPU 估值重估	国内 CPU 公司	✓ 已发生
DeepSeek 国产芯片适配	已发生	国产算力链	昇腾、寒武纪等	✓ 已发生

事件	时间	影响方向	标的类型	状态
AI 投资变现闭环	持续观察	关键拐点	全板块	待跟踪
美国对华新限制	持续	国产替代加速	国产替代全链	待跟踪
6-7 月存储公司上市	已临近	设备材料订单	北方华创/中微等	待跟踪

章节时间锚点

时间	章节	核心
01:20	概念拆解	半导体/芯片/集成电路
04:21	用途揭秘	充电宝/LED 等
05:41	芯片分类	逻辑/存储/模拟/传感器
09:14	CPU vs GPU	配比演变
12:36	先进/成熟制程	28nm 分界
16:38	芯片诞生流程	设计/制造/封测
22:43	全球分工	光刻机为最难
29:17	自主可控	3-5 年难题
33:17	摩尔 vs 韬定律	互补关系
43:32	国产算力突围	DeepSeek 适配
47:56	行情复盘	全球共振

时间	章节	核心
57:10	国产替代长逻辑	政策→自觉
01:00:36	投资操作	配置 vs 波段
01:07:10	产业链传导	设备材料补涨
01:09:50	风险预警	三类风险

库氏 Jarvis · 投研笔记

原始转录稿: `/tmp/podcast_transcript.txt` (2563 行, 含完整时间戳)

GitHub: `references/20260623_yfts_domestic_chip_status.md`

双端同步: GitHub master + Gitee master

 报告生成: 2026-06-23 · 工具: faster-whisper base + HTML v2 杂志风